Specifika vývoje AI pro zdravotnictví

Martin Slíva
CTO Aireen

Představení

» 25 let zkušeností v řízení projektů v IT

» 8 let se věnuji Cloudovým technologiím

» 6 let se věnuji vývoji AI pro zdravotnictví

» 4 roky CTO Aireen
  – Vývoj diagnostického zdravotnického prostředku využívajícího AI
  – Certifikace pro použití bez dohledu lékaře

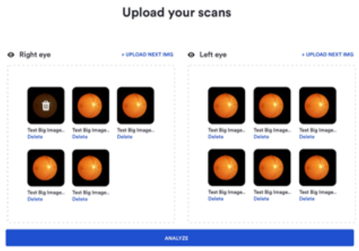
Jak Aireen® funguje ?

Jen 4 snadné kroky za pár minut

Pořízení snímků sítnice

Standardní 45st snímek z fundus kamery

Step 1



Nahrání & validace snímků

Okamžitá kontrola kvality snímku

Step 2

AI Analýza

Trvá 30 sekund

Step 3

Report ke stažení

Report indikuje přítomnost nebo absenci symptomů DR

Step 4

Agenda

» Vývoj běžného produktu s využitím AI (ne prompt engineering)

» Vývoj zdravotnického prostředku s AI

» Etické problémy, které AI přináší a řeší

» Regulace AI

Vývoj běžného produktu s využitím AI

» **Definice cíle**
  – Může být vágní a časem se pružně měnit
» **Příprava**
  – Pořízení základního modelu – z gitu, apod.
  – Data – většinou z internetu, vlastních databází, apod.
  – Anotace – v podstatě kdokoliv po zaškolení, jeden anotátor na objekt
» **Vývoj vlastního modelu**
  – Dotrénování klasifikátoru nad vybraným modelem
  – Validace
» **Nasazení + provoz**
  – Zasazení modelu do rozhraní (webová stránka, procesní aplikace, apod.)
  – Marketing
  – Úpravy podle dat z provozu – v podstatě kdykoliv

Vývoj zdravotnického prostředku s AI

» **Definice cíle**
  – Co nejpřesnější a zafixovaná, změna procesně náročná
» **Riziková analýza zamýšleného použití**
  – Analýza dopadů na pacienta a personál
  – Dopady do architektury a vývoje
» **Příprava**
  – Pořízení základního modelu – z gitu, apod.
  – Data – jedná se o data reálných pacientů – ze specializovaných zdravotnických zařízení + souhlasy, anonymizace
  – Anotace – lékaři s patřičnou kvalifikací, každý objekt minimálně 3x, je nutné vyřešit, pokud se neshodnou

Vývoj zdravotnického prostředku s AI

» **Vývoj vlastního modelu**

– Nutnost dotrénovat základní modely – zdravotnická data jsou výrazně odlišná a běžně dostupné modely (hledáte červené fleky na červeném pozadí, šedé fleky na černo-bílém pozadí, apod.) – unsupervised learning

– Dotrénování na anotovaných datech – musíte s nimi šetřit, je jich málo a jejich pořízení je obtížné a drahé

– Validace

» **Vývoj rozhraní pro uživatele**

– Aplikační vývoj podléhá stejným omezením jako AI – přesná definice na začátku, riziková analýza

Vývoj zdravotnického prostředku s AI

» **Klinické ověření**

– Nasazení do validačního prostředí (zamražení modelu, aplikace a všech použitých knihoven)

– **Klinická zkouška** – provádí nezávislá organizace, v podmínkách co nejvíce podobných plánovanému využití

- Schválení – Etická komise, SÚKL
- Vybraná zdravotnická pracoviště
- Informované souhlasy pacienta
- Statistické ověření
- Dokumentace, dokumentace, dokumentace, ...

Vývoj zdravotnického prostředku s AI

» **Certifikace** (udělení CE známky)
- EU MDR 2017/745 a ISO 13485 + související normy
- Ověření, že vše proběhlo definovaným způsobem
- Výběrová kontrola veškeré dokumentace
- Základní principy:
  - Vysoká důležitost Analýzy rizik
  - Ve zdravotnickém prostředku je vše, co bylo požadováno
  - Ve zdravotnickém prostředku je jen to, co bylo požadováno
  - Vše musí být trasovatelné od vzniku po validaci
  - O všem relevantním musí být záznam, podepsaný relevantní osobou a v relevantním čase

Vývoj zdravotnického prostředku s AI

» **Nasazení + provoz**
  – Do produkce může jít až po udělení CE certifikátu
  – Marketing – omezení na zdravotnický personál, nesmíte komunikovat nic, co není ověřeno klinickou zkouškou
  – Změny – každá změna podléhá rizikové analýze
  – Změny s dopadem na pacienta – nové klinické ověření, recertifikace
  – **Sledování po uvedení na trh**
    • Nežádoucí příhody – sledování, zda nedošlo k poškození zdraví
    • Zda zdravotnický prostředek splňuje parametry z klinického ověření
    • Zda je zdravotnický prostředek používán v souladu s účelem použití

Etické aspekty AI

Etické problémy AI: Odpovědnost

» Kdo nese odpovědnost za výsledek AI?
  – Obecná zákonná odpovědnost
  – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  – Odpovědnost výrobce zdravotnického prostředku
  – Nařízení EU 2017/745 MDR - Medical Device Regulation
    • Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích
  – Směrnice 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky
    • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

» **Odpovědnost výrobce zdravotnických prostředků s AI se nijak neliší od odpovědnosti výrobce běžných zdravotnických prostředků**

Etické problémy AI: Bias (předpojatost)

» Je současná diagnostika u lékařů prostá systematické odchylky?
» A jsou lidé schopni trvale se rozhodovat nezaujatě?

» U AI Bias může mít různé příčiny
  – Objektivní – dány povahou analyzovaných vzorků
  – Data – špatně vybrané datasety
  – Anotace – zavlečené systematické chyby anotátorů

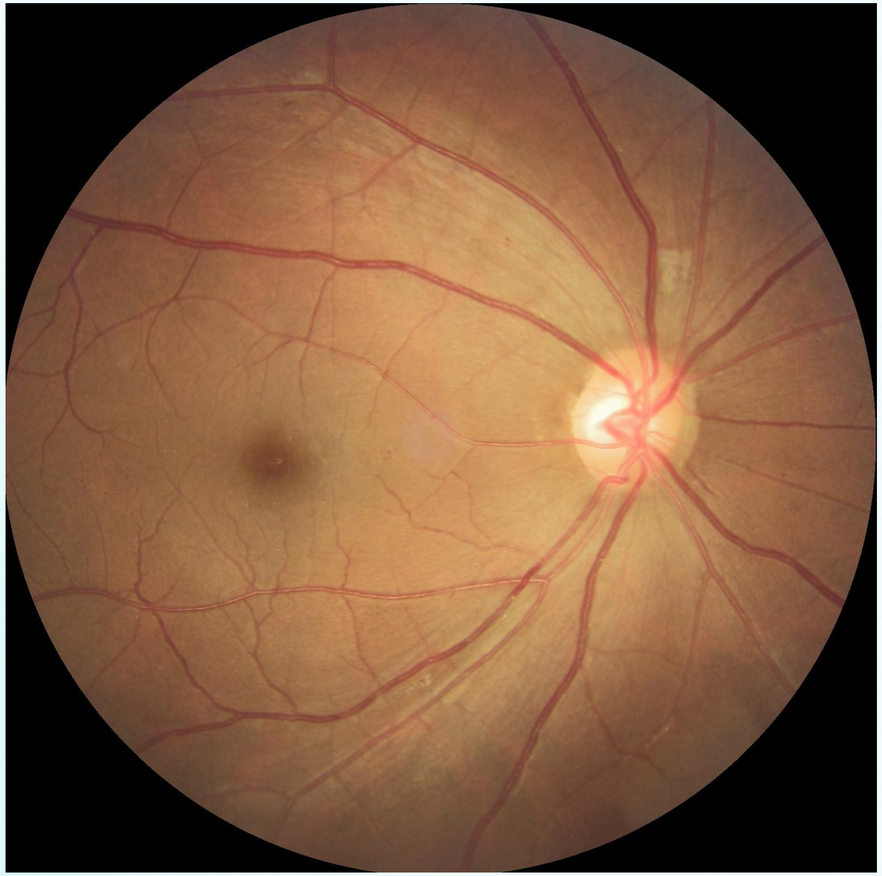
» **AI můžeme testovat na Bias**

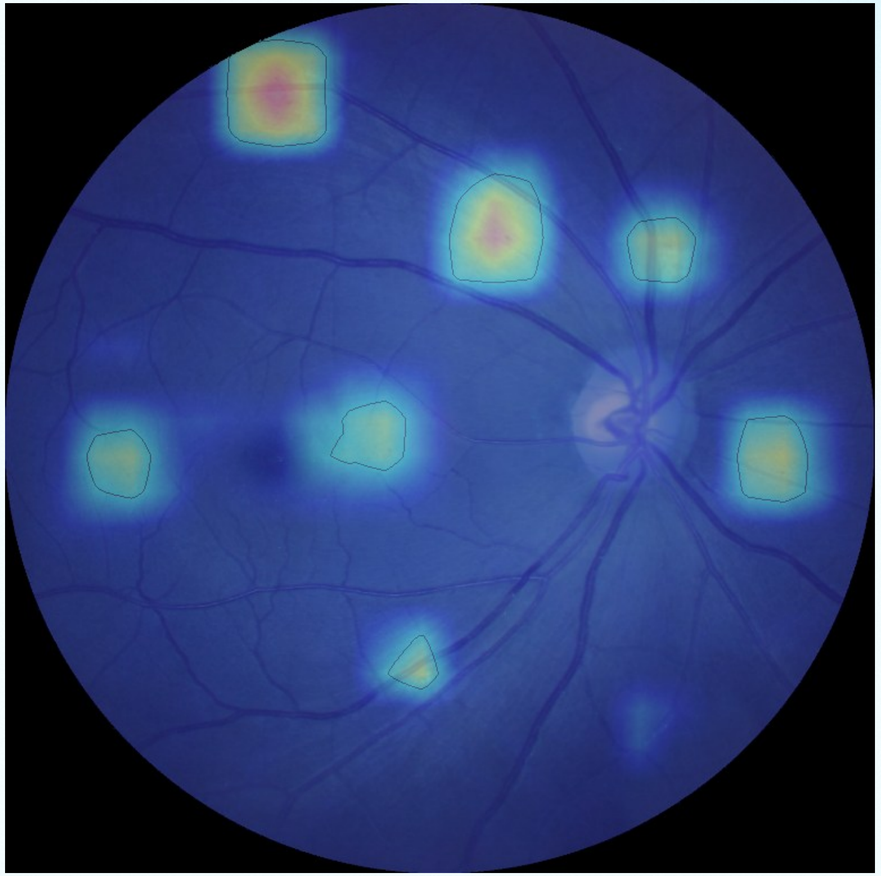
Etické problémy AI: Vysvětlitelnost

» Proč AI zvolila daný postup?
  – Víme proč lékaři zvolili daný postup?
  – A jsou to schopni vysvětlit i laikovi?
  – A jsou lékaři schopni vysvětlit fungování přístrojů, které používají?
    • Magnetická rezonance (MRI), Počítačová tomografie (CT), Pozitronová emisní tomografie (PET), Sekvenování DNA, Protonová terapie
    • EKG

» **Jsme schopni identifikovat oblasti, na základě kterých AI rozhodla**

Na co se AI zaměřuje - ukázka





Etické problémy, které AI řeší: Demokratizace

» Charta základních práv EU, článek 21 - Zákaz diskriminace
» Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.)
» Je zdravotní péče prosta diskriminace (nevědomé, regionální,…)?

» AI neovlivní jestli jste sportovní nebo kulturní hvězda, politik či podnikatel, jakého jste etnika, pohlaví, BMI, ...
» Přesnost AI je stejná v Rumunsku, ČR, Švédsku; v Praze stejně jako v regionech

» **Nasazení AI snižuje rozdíly v úrovni péče mezi pacienty (zlepšuje ji)**

Etické problémy, které AI řeší: Dostupnost

» AI je nástavbou současných zdravotnických prostředků, většinou stačí připojení na internet
» Pro vstupy AI stačí zpravidla vyškolený nižší zdravotnický personál
» Náklady na AI vyšetření jsou (několika) řádově nižší
» AI nemá dovolenou nebo pracovní dobu, je dostupná 24/7/365

» **Nasazení AI snižuje rozdíly v dostupnosti péče pro pacienty**

–Bellemo: Artificial intelligence using deep learning... - Google Scholar

Etické problémy, které AI řeší: Důvěryhodnost, kontrola kvality

» Doložitelnost rozhodnutí
  – AI ukládá přesná data, na základě kterých poskytla výsledek
  – Je možná zpětná kontrola
  – Nasazení AI umožňuje možnost přezkumu (kdykoliv)

» **AI umožňuje zavést automatickou kontrolu kvality lékařské diagnostiky**

Etické problémy, které AI řeší

» Možnost (rychlé) systematické korekce
  – Pokud si lékař uvědomí chybu, prověřuje zpětně, jestli neuděl stejnou chybu i u ostatních pacientů?

  – S AI existuje možnost rychle dohledat všechny problematické výsledky
  – Můžeme informovat lékaře a jejich pacienty, které postihne problém

» Využití jednou získaných dat k novému varování
  – Při implementaci nového modelu můžeme prověřit již získaná data
  – Automaticky „vyšetřit“ pacienty na nové diagnózy

» **AI otevírá možnosti automatické rychlé korekce chyb a možnosti rozšíření vyšetření na nové diagnózy**

Regulace

Regulace

» **Proces výroby**: MDR 745, ISO 13485, ISO 14971, …
  – Navazuje na dlouholetou regulaci MDD
  – Standardní oborová regulace
» **GDPR**
  – Velmi omezující až likvidační pro vývoj v Evropě – v podstatě na všechna data a pro každé použití potřebujete souhlas pacienta (i na depersonalizované a anonymizované)
» **AI Act**
  – Zařazuje zdravotnictví mezi „Vysoce rizikové systémy“

AI Act: Zdravotnictví - Vysoce rizikové systémy

- **Hodnocení shody a certifikace**
  - Vysoce rizikové systémy musí projít hodnocením shody a splňovat přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost, včetně řízení rizik, dokumentace, transparentnosti a zajištění lidského dohledu
- **Transparentnost a sledovatelnost**
  - Vysoce rizikové AI systémy musí být navrženy tak, aby byly transparentní a sledovatelné, což zahrnuje povinnost vést dokumentaci o jejich vývoji a používání.
- **Lidský dohled**
  - Požadavky na lidský dohled mají zajistit, aby AI systémy nebyly používány bez možnosti zásahu člověka, zvláště v oblastech s vysokým rizikem pro základní práva nebo bezpečnost.

Dotazy?

Děkuji za pozornost